

Derivative of One Variable-Power Function w.r.t Another

একটি চলক-ঘাত ফাংশনের সাপেক্ষে অন্য চলক-ঘাত ফাংশনের অন্তরজ — Page 38, Problem 17

PROBLEM 17

Textbook Page 38

সমস্যা: যদি $y = x^{\sin x}$ এবং $Z = (\sin x)^x$ হয়, তবে $\frac{dy}{dZ}$ এর মান নির্ণয় কর।
(If $y = x^{\sin x}$ and $Z = (\sin x)^x$, find $\frac{dy}{dZ}$.)

ধাপ ১ প্রথম ফাংশন $y = x^{\sin x}$ এর ব্যবকলন নির্ণয় (Evaluating $\frac{dy}{dx}$)

$y = x^{\sin x}$ এর উভয়পাশে স্বাভাবিক লগারিদম (ln) গ্রহণ করে পাই:

$$\ln y = \ln (x^{\sin x}) = \sin x \cdot \ln x$$

উভয়পক্ষকে x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করি (Product Rule প্রয়োগ করে):

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(\ln y) &= \frac{d}{dx}[\sin x \cdot \ln x] \implies \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(\sin x) \cdot \ln x + \sin x \cdot \frac{d}{dx}(\ln x) \\ \implies \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} &= \cos x \cdot \ln x + \sin x \cdot \frac{1}{x} = \frac{\sin x + x \cos x \ln x}{x} \\ \implies \frac{dy}{dx} &= y \left[\frac{\sin x + x \cos x \ln x}{x} \right] = \frac{x^{\sin x} (\sin x + x \cos x \ln x)}{x} \quad (1) \end{aligned}$$

ধাপ ২ দ্বিতীয় ফাংশন $Z = (\sin x)^x$ এর ব্যবকলন নির্ণয় (Evaluating $\frac{dZ}{dx}$)

$Z = (\sin x)^x$ এর উভয়পাশে স্বাভাবিক লগারিদম (ln) গ্রহণ করে পাই:

$$\ln Z = \ln [(\sin x)^x] = x \cdot \ln(\sin x)$$

উভয়পক্ষকে x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করি:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(\ln Z) &= \frac{d}{dx}[x \cdot \ln(\sin x)] \implies \frac{1}{Z} \frac{dZ}{dx} = \frac{d}{dx}(x) \cdot \ln(\sin x) + x \cdot \frac{d}{dx}[\ln(\sin x)] \\ \implies \frac{1}{Z} \frac{dZ}{dx} &= 1 \cdot \ln(\sin x) + x \cdot \frac{1}{\sin x} \cdot \cos x = \ln(\sin x) + x \cot x \\ \implies \frac{dZ}{dx} &= Z[x \cot x + \ln(\sin x)] = (\sin x)^x [x \cot x + \ln(\sin x)] \quad (2) \end{aligned}$$

ধাপ ৩ চেইন রুল প্রয়োগ করে $\frac{dy}{dZ}$ সংকলন (Evaluating $\frac{dy}{dZ} = \frac{dy/dx}{dZ/dx}$)

চেইন রুলের অনুপাত অনুযায়ী Z এর সাপেক্ষে y এর অন্তরজ হলো:

$$\frac{dy}{dZ} = \frac{\frac{dy}{dx}}{\frac{dZ}{dx}} = \frac{\frac{x^{\sin x} (\sin x + x \cos x \ln x)}{x}}{(\sin x)^x [x \cot x + \ln(\sin x)]} = \frac{x^{\sin x} (\sin x + x \cos x \ln x)}{x (\sin x)^x [x \cot x + \ln(\sin x)]}$$

চূড়ান্ত ফলাফল (FINAL EVALUATED ANSWER)

$$\frac{dy}{dZ} = \frac{x^{\sin x} (\sin x + x \ln x \cos x)}{x (\sin x)^x (x \cot x + \ln \sin x)}$$

১. ইঞ্জিনিয়ারিং প্রেক্ষাপট (Relative Sensitivity & Transfer Rates)

Coupled Nonlinear Transformation Sensitivity:

- কন্ট্রোল সিস্টেমে যখন দুটি আউটপুট ভেরিয়েবল (y এবং Z) একই ইনপুট প্যারামিটার x দ্বারা চালিত হয়, তখন একটি আউটপুটের সাপেক্ষে অন্য আউটপুটের পরিবর্তন হার ($\frac{dy}{dx}$) রিলেটিভ স্টেট ট্রান্সফার গেইন নির্দেশ করে।
- এটি ক্রস-সেনসিটিভিটি (Cross-Sensitivity Analysis) এবং ফেজ ট্রানজেক্টোরি গ্রেডিয়েন্ট নির্ণয়ে অপরিহার্য।

৩. সম্ভাব্য ভুলসমূহ (AMIE Exam Pitfalls)

পরীক্ষার সাধারণ ভুলগুলো:

- $\frac{d}{dx}[\ln(\sin x)]$ করার সময় চেইন রুলের $\frac{\cos x}{\sin x} = \cot x$ বাদ দিয়ে শুধু $\frac{1}{\sin x}$ লেখা।
- $\frac{dy}{dZ}$ বের করার সময় লব ও হরের অবস্থান উল্টে ফেলা ($\frac{dZ/dx}{dy/dx}$ লিখে ফেলা)।
- হরের x পদটিকে ভুলে লবে গুণ করে ফেলা।

২. গাণিতিক কৌশল (Log-Chain Differentiation)

বেস ও ঘাতের প্রতিসাম্যতা ব্যবচ্ছেদ:

- $y = x^{\sin x}$ এ বেস হলো বীজগাণিতিক চলক x এবং ঘাত হলো ত্রিকোণমিতিক $\sin x$ ।
- $Z = (\sin x)^x$ এ বেস ত্রিকোণমিতিক $\sin x$ এবং ঘাত বীজগাণিতিক x ।
- লগারিদম নেওয়ার পর উভয়টিতে যথাক্রমে $\sin x \ln x$ এবং $x \ln(\sin x)$ তৈরি হয়, যা ব্যবকলনকে সাধারণ প্রোডাক্ট রুলে নিয়ে আসে।

৪. আপেক্ষিক ব্যবকলন অ্যালগরিদম (Master Workflow)

Step 1: $y(x)$ এবং $Z(x)$ উভয় ফাংশন চিহ্নিত করুন।

Step 2: উভয়টিতে স্বাভাবিক লগারিদম ($\ln$) নিয়ে লিনিয়ার প্রোডাক্ট গঠন করুন।

Step 3: পৃথকভাবে $\frac{dy}{dx}$ এবং $\frac{dZ}{dx}$ নির্ণয় করুন।

Step 4: চেইন রুল অনুপাত $\frac{dy}{dZ} = \frac{dy/dx}{dZ/dx}$ দ্বারা ভাগ করে লম্বিত সাধারণ আকারে প্রকাশ করুন।

৫. বিশেষ বিন্দু যাচাইকরণ (Consistency & Boundary Check at $x = \pi/2$)

$x = \frac{\pi}{2}$ বিন্দুতে ফাংশন দুটির মান যাচাই:

- $y(\pi/2) = (\pi/2)^{\sin(\pi/2)} = (\pi/2)^1 = \frac{\pi}{2}$
- $Z(\pi/2) = [\sin(\pi/2)]^{\pi/2} = 1^{\pi/2} = 1$

উভয় অন্তরজের মান:

- $\frac{dy}{dx}\bigg|_{x=\pi/2} = (\pi/2)^1 \left[\frac{1}{\pi/2} + 0 \right] = 1$
- $\frac{dZ}{dx}\bigg|_{x=\pi/2} = 1^{\pi/2} \left[\frac{\pi}{2} \cot(\pi/2) + \ln 1 \right] = 1 \cdot [0 + 0] = 0$

অতএব $x \rightarrow \pi/2$ বিন্দুতে $\frac{dy}{dZ} \rightarrow \infty$ (ভার্টিক্যাল ট্যাঞ্জেন্ট), যা জ্যামিতিকভাবে Z এর শ্রবক আচরণ এবং y এর রৈখিক বৃদ্ধি হারের সাথে নিখুঁতভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।